Wpływ programu dopłat do czynszów mieszkań w ramach programu „Mieszkanie na Start” na wielkość wynajmowanych mieszkań.

Dawid Jasiński (405750)

Wstęp

Polityka mieszkaniowa stanowi jeden z kluczowych obszarów interwencji państwa, ze względu na istotną rolę, jaką warunki mieszkaniowe odgrywają w jakości życia gospodarstw domowych, mobilności zawodowej oraz stabilności społeczno-ekonomicznej. W ostatnich latach problem dostępności mieszkań, w szczególności na rynku najmu, stał się w Polsce szczególnie istotny z uwagi na dynamiczny wzrost cen nieruchomości, kosztów budowy oraz czynszów. W odpowiedzi na te wyzwania państwo podejmuje działania mające na celu wsparcie gospodarstw domowych poprzez instrumenty finansowe, w tym programy dopłat do kosztów zamieszkania.

Jednym z takich instrumentów jest program „Mieszkanie na start”, którego celem jest zmniejszenie obciążeń czynszowych ponoszonych przez najemców poprzez dopłaty do czynszu. Program ten wpływa bezpośrednio na efektywną cenę najmu mieszkań, a tym samym może oddziaływać na decyzje gospodarstw domowych dotyczące wyboru wielkości wynajmowanego lokalu. Z ekonomicznego punktu widzenia dopłata do czynszu zmienia relację cenową pomiędzy konsumpcją innych dóbr a usługą mieszkaniową, co prowadzi do dostosowań optymalnych wyborów konsumenta.

Celem niniejszej pracy jest skonstruowanie i analiza modelu matematycznego opisującego wpływ programu „Mieszkanie na start” na wielkość wynajmowanych mieszkań. W szczególności badane jest, w jaki sposób dopłata do czynszu oddziałuje na decyzję gospodarstwa domowego dotyczącą metrażu mieszkania, przy uwzględnieniu ograniczeń czasowych, budżetowych oraz preferencji konsumpcyjnych. Model oparty jest na funkcji użyteczności Cobba-Douglasa, co pozwala na przejrzystą analizę zależności między konsumpcją a usługą mieszkaniową.

Dodatkowo praca uwzględnia perspektywę sektora publicznego poprzez analizę konsekwencji programu dla budżetu państwa. Pozwala to na ocenę nie tylko efektów mikroekonomicznych po stronie gospodarstw domowych, lecz także kosztów fiskalnych związanych z realizacją dopłat. Całość analizy ma charakter teoretyczny i służy ilustracji mechanizmów ekonomicznych stojących za wpływem subsydiów mieszkaniowych na decyzje najemców.

Konstrukcja modelu

Opis modelu

Model opisuje zachowanie reprezentatywnego gospodarstwa domowego, które podejmuje decyzję o podziale swojego potencjalnego dochodu pomiędzy konsumpcję dóbr oraz wynajem mieszkania o określonym metrażu. Decyzje te podejmowane są w warunkach ograniczeń czasowych i budżetowych, a także przy uwzględnieniu interwencji państwa w postaci dopłat do czynszu.

Preferencje gospodarstwa domowego opisane są funkcją użyteczności typu Cobba-Douglasa:

$$U(c,r) = c^{\alpha} r^{\beta} \qquad (\alpha>0, \beta>0)$$

gdzie:

- $U(c,r)$– poziom użyteczności gospodarstwa domowego,
- c– poziom konsumpcji dóbr i usług innych niż mieszkanie,
- r– wielkość wynajmowanego mieszkania, mierzona w metrach kwadratowych,
- α– parametr odzwierciedlający preferencje względem konsumpcji,
- β– parametr odzwierciedlający preferencje względem metrażu mieszkania.

Gospodarstwo domowe dysponuje całkowitym zasobem czasu T, który dzieli pomiędzy pracę zarobkową oraz czynności związane z użytkowaniem mieszkania. Ograniczenie czasowe ma postać:

$$T = w + sr,$$

gdzie:

- T– całkowity dostępny czas gospodarstwa domowego,
- w– liczba godzin przeznaczonych na pracę zarobkową,
- s– czas poświęcony na sprzątanie i prace konserwacyjne przypadający na 1 m² mieszkania,
- r– wielkość wynajmowanego mieszkania, mierzona w metrach kwadratowych.

Dochód gospodarstwa domowego pochodzi wyłącznie z pracy i jest równy iloczynowi płacy godzinowej oraz czasu pracy. Ograniczenie budżetowe gospodarstwa domowego ma postać:

$$pw = c + (g + t - v + k)r,$$

gdzie:

- p– płaca za godzinę pracy,
- g– rynkowa cena wynajmu 1 m² mieszkania,
- t– podatek mieszkaniowy za 1 m² wynajmowanej powierzchni,
- v– wysokość dopłaty państwowej do czynszu przypadająca na 1 m²,
- k– koszt sprzątania i konserwacji 1 m² mieszkania,

- $(g + t - v + k)$ – efektywna cena 1 m² mieszkania ponoszona przez gospodarstwo domowe.

Po uwzględnieniu ograniczenia czasowego ograniczenie budżetowe można zapisać w postaci:

$$p(T - sr) = c + (g + t - v + k)r.$$

Z punktu widzenia sektora publicznego istotny jest budżet państwa przeznaczony na finansowanie dopłat do czynszów:

$$B = m(t - v)r,$$

gdzie:

- B– saldo budżetu państwa wynikające z realizacji programu,
- m– liczba mieszkań objętych programem dopłat,
- v– wysokość dopłaty państwowej do czynszu przypadająca na 1 m²,
- t– podatek mieszkaniowy za 1 m² wynajmowanej powierzchni,
- r– wielkość wynajmowanego mieszkania, mierzona w metrach kwadratowych.

Uzasadnienie konstrukcji modelu

Zastosowanie funkcji użyteczności Cobba-Douglasa wynika z jej prostoty analitycznej oraz powszechnego wykorzystania w mikroekonomii do opisu preferencji konsumentów. Funkcja ta zapewnia dodatnią i malejącą krańcową użyteczność zarówno konsumpcji, jak i metrażu mieszkania, a także umożliwia jednoznaczne wyznaczenie optymalnych decyzji gospodarstwa domowego. Parametry α i β pozwalają na elastyczne modelowanie względnej wagi, jaką gospodarstwo przypisuje konsumpcji i warunkom mieszkaniowym.

Uwzględnienie ograniczenia czasowego odzwierciedla fakt, że większe mieszkanie generuje nie tylko wyższe koszty finansowe, lecz także koszty czasowe związane z jego utrzymaniem. Czas poświęcony na sprzątanie i konserwację ogranicza liczbę godzin pracy, a tym samym potencjalny dochód gospodarstwa domowego. Wprowadzenie tego elementu pozwala na bardziej realistyczne ujęcie decyzji mieszkaniowych.

Dopłata państwowa do czynszu została ujęta jako obniżenie efektywnej ceny metrażu, co bezpośrednio oddaje mechanizm działania programu „Mieszkanie na start". Taka konstrukcja umożliwia przejrzystą analizę wpływu wysokości dopłaty na wybór optymalnego metrażu oraz na poziom konsumpcji.

Ujęcie budżetu państwa w modelu pozwala na ocenę kosztów fiskalnych programu oraz na analizę zależności pomiędzy wysokością dopłat,, wysokością podatku, liczbą beneficjentów i przeciętną wielkością wynajmowanego mieszkania. Dzięki temu model nie ogranicza się wyłącznie do perspektywy gospodarstwa domowego, lecz uwzględnia również konsekwencje dla finansów publicznych, co jest istotne w ocenie skuteczności i trwałości programu mieszkaniowego.

Rozwiązanie

W celu rozwiązania problemu konstruuje się funkcję Lagrange'a:

$$\mathcal{L} = c^{\alpha} r^{\beta} + \lambda[p(T - sr) - c - (g + t - v + k)r],$$

gdzie λjest mnożnikiem Lagrange'a, interpretowanym jako krańcowa użyteczność dochodu.

Warunki pierwszego rzędu (pochodne cząstkowe funkcji Lagrange'a) mają postać:

$$\frac{\partial L}{\partial c} = \alpha c^{\alpha-1} r^{\beta} - \lambda = 0$$
$$\frac{\partial L}{\partial r} = c^{\alpha} \beta r^{\beta-1} - \lambda(ps + \mathrm{g} + \mathrm{t} - v + k) = 0$$
$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = p(T - sr) - c - (\mathrm{g} + \mathrm{t} - v + k)r = 0$$

Korzystając z warunków pierwszego rzędu oraz ograniczenia budżetowego, można wyeliminować mnożnik Lagrange'a i wyznaczyć rozwiązanie optymalne. Rozwiązanie układu równań:

$$\alpha c^{\alpha-1} r^{\beta} = \lambda$$

$$\beta c^{\alpha} r^{\beta-1} = \lambda(ps + \mathrm{g} + \mathrm{t} - v + k)$$

$$\frac{\beta c^{\alpha} r^{\beta-1}}{\alpha c^{\alpha-1} r^{\beta}} = ps + \mathrm{g} + \mathrm{t} - v + k$$

$$\frac{\beta}{\alpha} * \frac{c}{r} = ps + g + t - v + k$$

$$c = \frac{\alpha}{\beta} r(ps + \mathrm{g} + \mathrm{t} - v + k)$$

$$p(T - sr) = \frac{\alpha}{\beta} r(ps + \mathrm{g} + \mathrm{t} - v + k) + (\mathrm{g} + \mathrm{t} - v + k)r$$

$$pT = r(ps + g + t - v + k)(1 + \frac{\alpha}{\beta})$$

Po zastosowaniu odpowiednich przekształceń algebraicznych otrzymuje się zmienne decyzyjne:

$$\boldsymbol{r}^* = \frac{pT}{(ps + g + t - v + k)\left(1 + \frac{\alpha}{\beta}\right)} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} * \frac{pT}{ps + g + t - v + k}$$

$$\boldsymbol{c}^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot \frac{pT(ps + g + t - v + k)}{ps + g + t - v + k} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} pT$$

Otrzymane rozwiązania pokazują, że gospodarstwo domowe przeznacza stałe udziały swojego potencjalnego dochodu pT na konsumpcję oraz usługę mieszkaniową. Wielkość wynajmowanego mieszkania zależy dodatkowo od efektywnego kosztu metrażu, który obejmuje cenę rynkową, dopłatę państwową, koszty utrzymania oraz koszt czasu poświęcanego na sprzątanie.

Tak sformułowane rozwiązanie stanowi punkt wyjścia do dalszej analizy porównawczej wpływu programu „Mieszkanie na start" na decyzje mieszkaniowe gospodarstw domowych.

Analiza porównawcza

Statystyka porównawcza

W celu oceny wpływu poszczególnych parametrów modelu na decyzje gospodarstwa domowego przeprowadzona zostaje statystyka porównawcza. Punktem wyjścia są rozwiązania optymalne:

$$r^* = \frac{\beta}{\alpha+\beta} \cdot \frac{pT}{ps+g+t-v+k}, c^* = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \cdot pT.$$

Analiza opiera się na pochodnych cząstkowych zmiennych decyzyjnych względem wybranych parametrów ekonomicznych.

Wpływ parametrów na optymalny metraż r^*:

$$\frac{\partial r^*}{\partial v} = \frac{\beta}{\alpha+\beta} \cdot \frac{pT}{(ps+g+t-v+k)^2} > 0,$$
$$\frac{\partial r^*}{\partial g} = -\frac{\beta}{\alpha+\beta} \cdot \frac{pT}{(ps+g+t-v+k)^2} < 0,$$
$$\frac{\partial r^*}{\partial k} = -\frac{\beta}{\alpha+\beta} \cdot \frac{pT}{(ps+g+t-v+k)^2} < 0,$$
$$\frac{\partial r^*}{\partial s} = -\frac{\beta}{\alpha+\beta} \cdot \frac{p^2T}{(ps+g+t-v+k)^2} < 0,$$
$$\frac{\partial r^*}{\partial p} = \frac{\beta}{\alpha+\beta} \cdot \frac{T(g-v+k)}{(ps+g+t-v+k)^2} > 0,$$
$$\frac{\partial r^*}{\partial T} = \frac{\beta}{\alpha+\beta} \cdot \frac{p}{ps+g+t-v+k} > 0,$$
$$\frac{\partial r^*}{\partial t} = -\frac{\beta}{\alpha+\beta} \cdot \frac{pT}{(ps+g+t-v+k)^2} < 0.$$

Wpływ parametrów na optymalną konsumpcję c^*:

$$\frac{\partial c^*}{\partial v} = \frac{\partial c^*}{\partial g} = \frac{\partial c^*}{\partial k} = \frac{\partial c^*}{\partial s} = \frac{\partial c^*}{\partial t} = 0,$$
$$\frac{\partial c^*}{\partial p} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} T > 0, \frac{\partial c^*}{\partial T} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} p > 0.$$

Znaki otrzymanych pochodnych mają jednoznaczną interpretację ekonomiczną. Wzrost dopłaty do czynszu (v) prowadzi do zwiększenia optymalnie wybieranego metrażu mieszkania, gdyż obniża efektywną cenę 1 m². Analogicznie wzrost rynkowej ceny najmu (g), podatku (t) lub kosztów utrzymania mieszkania (k) podnosi efektywny koszt metrażu, co skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na powierzchnię mieszkaniową.

Negatywny znak pochodnej względem parametru s wskazuje, że większe nakłady czasu potrzebne na utrzymanie mieszkania działają jak dodatkowy koszt, ograniczając skłonność gospodarstwa do wynajmowania większego lokalu. Z kolei wzrost płacy (p) oraz zasobu czasu (T) zwiększa potencjalny dochód gospodarstwa domowego, co umożliwia wybór większego mieszkania.

Ujemny znak pochodnej względem parametru αoznacza, że wzrost preferencji względem konsumpcji dóbr niemieszkaniowych zmniejsza optymalnie wybierany metraż mieszkania. Gospodarstwo domowe, które przywiązuje większą wagę do konsumpcji, alokuje relatywnie mniejszą część dochodu na usługę mieszkaniową. Z kolei dodatni znak pochodnej względem βwskazuje, że silniejsze preferencje względem warunków mieszkaniowych prowadzą do wyboru większego mieszkania.

W przypadku konsumpcji wszystkie parametry związane z rynkiem mieszkaniowym oraz dopłatą nie mają wpływu na jej poziom. Konsumpcja zależy dodatnio wyłącznie od dochodu potencjalnego pToraz preferencji gospodarstwa domowego dotyczących konsumpcji, co jest charakterystyczną własnością funkcji użyteczności Cobba-Douglasa. Natomiast wzrost parametru preferencji mieszkaniowych powoduje relatywne przesunięcie wydatków w stronę mieszkania, kosztem konsumpcji dóbr pozamieszkaniowych.

Wpływ dopłaty do czynszu na zachowanie gospodarstwa domowego

Wprowadzenie dopłaty do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na start" prowadzi do zmiany struktury wyborów gospodarstwa domowego, przede wszystkim w obszarze decyzji mieszkaniowych. Dopłata obniża efektywną cenę metrażu, co powoduje wzrost optymalnie wybieranej wielkości mieszkania. Gospodarstwo domowe reaguje zatem na subsydium poprzez zwiększenie popytu na usługę mieszkaniową, a nie poprzez wzrost konsumpcji innych dóbr.

Brak wpływu dopłaty na poziom konsumpcji oznacza, że całość korzyści wynikającej z programu jest „skierowana" na rynek mieszkaniowy. Mechanizm ten prowadzi do poprawy warunków mieszkaniowych beneficjentów programu, lecz jednocześnie może generować dodatkową presję popytową na rynku najmu.

Wyniki modelu sugerują, że program dopłat skutecznie realizuje cel zwiększenia dostępności większych mieszkań dla gospodarstw domowych, jednak jego efektem ubocznym jest wzrost wydatków publicznych oraz potencjalne nasilenie popytu na metraż, co w dłuższym okresie może wpływać na ceny najmu.

Analiza wpływu programu na budżet państwa

Oprócz reakcji gospodarstw domowych na dopłatę do czynszu, istotnym elementem oceny programu „Mieszkanie na start" są jego konsekwencje fiskalne. W modelu budżet państwa obejmuje zarówno wydatki na dopłaty do czynszu, jak i dochody z tytułu podatku mieszkaniowego nakładanego na wynajmowany metraż. W modelu budżet państwa związany z finansowaniem dopłat do czynszów opisany jest równaniem:

$$B = m(t - v)r,$$

Po uwzględnieniu optymalnego wyboru gospodarstwa domowego budżet państwa można zapisać jako:

$$B = -m(t - v)r^* = m(t - v) \cdot \frac{\beta}{\alpha + \beta} \cdot \frac{pT}{ps + g + t - v + k}.$$

Tak sformułowany budżet zależy nie tylko od administracyjnie ustalonej wysokości dopłaty v, lecz także od reakcji gospodarstw domowych w postaci zmiany wynajmowanego metrażu. Aby ocenić wpływ wzrostu dopłaty na saldo budżetu państwa, obliczana jest pochodna cząstkowa względem v:

$$\frac{\partial B}{\partial v} = -m \frac{\beta pT}{\alpha + \beta} \cdot \frac{ps + g + k}{(ps + g + t - v + k)^2} < 0.$$

Ujemny znak pochodnej oznacza, że wzrost dopłaty do czynszu zawsze prowadzi do pogorszenia salda budżetu państwa. Wynik ten ma dwojakie źródło. Po pierwsze, wyższa dopłata zwiększa bezpośredni koszt jednostkowy ponoszony przez sektor publiczny. Po drugie, obniżenie efektywnej ceny metrażu powoduje wzrost optymalnie wybieranej wielkości mieszkań, co dodatkowo zwiększa całkowite wydatki państwa na program.

Dla pełnej oceny skutków fiskalnych programu rozważany jest również wpływ zmiany stawki podatku mieszkaniowego na saldo budżetu państwa. Pochodna cząstkowa salda budżetu względem podatku $t$wynosi:

$$\frac{\partial B}{\partial t} = m \frac{\beta pT}{\alpha + \beta} \frac{ps + g + k}{(ps + g + t - v + k)^2} > 0.$$

Dodatni znak pochodnej oznacza, że wzrost stawki podatku mieszkaniowego prowadzi do poprawy salda budżetu państwa. Mechanizm ten działa poprzez dwa kanały. Po pierwsze, wyższy podatek zwiększa jednostkowy dochód fiskalny państwa przypadający na każdy wynajmowany metr kwadratowy. Po drugie, mimo że podatek podnosi efektywną cenę metrażu i ogranicza popyt gospodarstw domowych na powierzchnię mieszkaniową, efekt spadku metrażu jest niewystarczający, aby zneutralizować wzrost dochodów podatkowych.

W konsekwencji podatek mieszkaniowy stanowi skuteczny instrument stabilizujący saldo budżetu państwa w warunkach funkcjonowania programu dopłat do czynszów. Ostateczny bilans fiskalny programu zależy od relacji między wysokością subsydium a stawką podatku oraz od siły reakcji popytu mieszkaniowego gospodarstw domowych. Otrzymany rezultat wskazuje, że program dopłat generuje istotny efekt fiskalny, który narasta wraz ze wzrostem wysokości subsydium v. Z punktu widzenia polityki publicznej oznacza to konieczność uwzględnienia reakcji behawioralnych gospodarstw domowych przy projektowaniu skali wsparcia, ponieważ koszty programu rosną nie tylko proporcjonalnie do dopłaty, lecz także w wyniku endogennego wzrostu popytu na metraż, natomiast wprowadzenie podatku mieszkaniowego $t$może częściowo kompensować wzrost wydatków budżetowych.

Zakończenie

Celem niniejszej pracy było skonstruowanie oraz analiza modelu matematycznego opisującego wpływ programu „Mieszkanie na start” na decyzje gospodarstw domowych dotyczące wielkości wynajmowanego mieszkania. Wykorzystany model oparty na funkcji użyteczności Cobba-Douglasa, pozwolił w sposób przejrzysty uchwycić zależności pomiędzy konsumpcją, metrażem mieszkania, ograniczeniami czasowymi oraz interwencją państwa w postaci dopłat do czynszu.

Przeprowadzona analiza wykazała, że dopłata do czynszu działa poprzez obniżenie efektywnej ceny 1 m² mieszkania, co prowadzi do wzrostu optymalnie wybieranego metrażu. Jednocześnie poziom konsumpcji dóbr niemieszkaniowych pozostaje niezmieniony, co oznacza, że korzyści wynikające z programu są w całości alokowane na poprawę warunków mieszkaniowych.

Z perspektywy finansów publicznych model pokazuje, że wzrost dopłaty do czynszu $v$pogarsza saldo budżetu państwa, natomiast wprowadzenie podatku mieszkaniowego $t$działa w przeciwnym kierunku, poprawiając saldo. Negatywny wpływ dopłaty wynika zarówno z bezpośredniego wzrostu jednostkowego transferu, jak i z pośredniego efektu w postaci zwiększenia przeciętnego metrażu mieszkań objętych programem. Z kolei podatek częściowo kompensuje ten efekt poprzez zwiększenie dochodów państwa z wynajmu. Wskazuje to na konieczność wyważenia celów społecznych programu z jego kosztami fiskalnymi oraz z polityką dochodową państwa.

Należy podkreślić, że przedstawiony model ma charakter uproszczony i teoretyczny. Nie uwzględnia on m.in. podaży mieszkań, możliwego dostosowania cen najmu, zróżnicowania gospodarstw domowych ani ograniczeń instytucjonalnych programu. Pomimo tych ograniczeń model pozwala na klarowne zidentyfikowanie podstawowych mechanizmów ekonomicznych stojących za wpływem dopłat do czynszów na decyzje mieszkaniowe.

Podsumowując, analiza wskazuje, że program „Mieszkanie na start” skutecznie zwiększa dostęp do większych mieszkań dla gospodarstw domowych, jednak jego efektywność oraz koszty zależą od skali dopłat oraz struktury preferencji beneficjentów. Wyniki te mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych, bardziej rozbudowanych analiz empirycznych i teoretycznych dotyczących polityki mieszkaniowej.